Lois usuelles continues

Il s'agit dans ce chapitre de présenter les lois de probabilité continues les plus courantes.

I – Loi uniforme continue

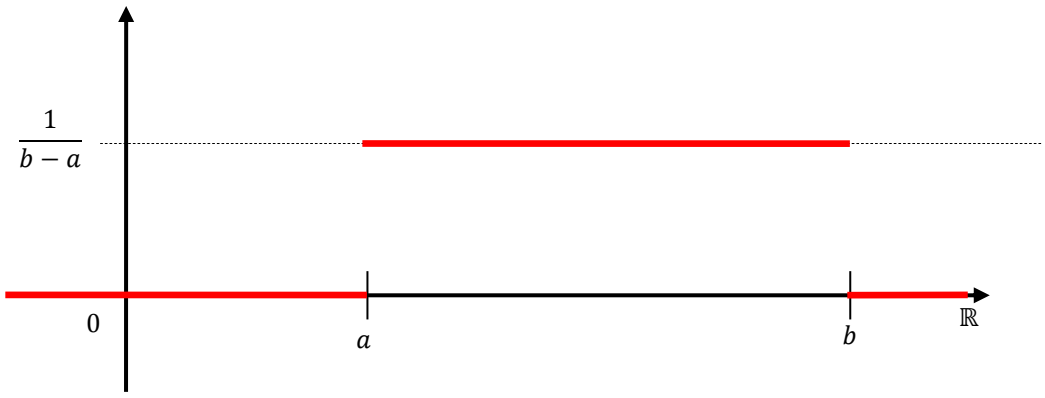
1) Définition

Il s'agit de la loi continue qui est l'analogue de la loi uniforme discrète (loi de l'équiprobabilité).

Définition :
Soit X une V.A.R. à densité. Soient a et b deux nombres réels, avec $a < b$.
On dit que X suit une **loi uniforme continue** sur $[a, b]$ si et seulement si, la densité de probabilité de X est :

$$f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$$
$$t \mapsto f(t) = \begin{cases} \dfrac{1}{b-a} & \text{si } t \in [a,b] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

La densité de probabilité est donc :



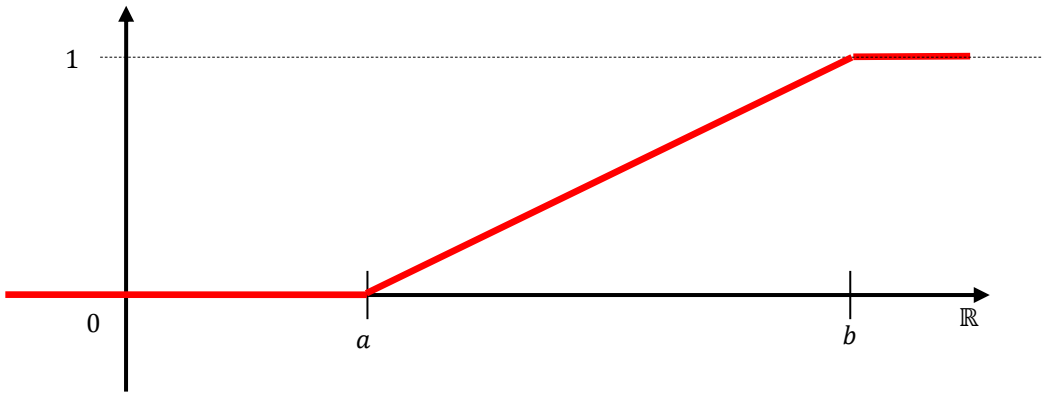
On vérifie aisément qu'il s'agit bien d'une densité de probabilité.
En effet, f est intégrable, positive et :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)dt = \frac{1}{b-a}\int_{a}^{b} dt = 1$$

La fonction de répartition est alors :

$$F: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$$
$$x \mapsto F(x) = \begin{cases} 0 \text{ si } x < a \\ \dfrac{x-a}{b-a} \text{ si } x \in [a,b] \\ 1 \text{ si } x > b \end{cases}$$

Elle s'obtient en intégrant la densité de probabilité.
Son graphe est le suivant :



2) Espérance, variance

Proposition : Soit X une V.A.R. à densité suivant une loi uniforme continue sur l'intervalle $[a,b]$ où $a < b$.
On a :

$$E(X) = \frac{a+b}{2} \quad \text{et} \quad V(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$$

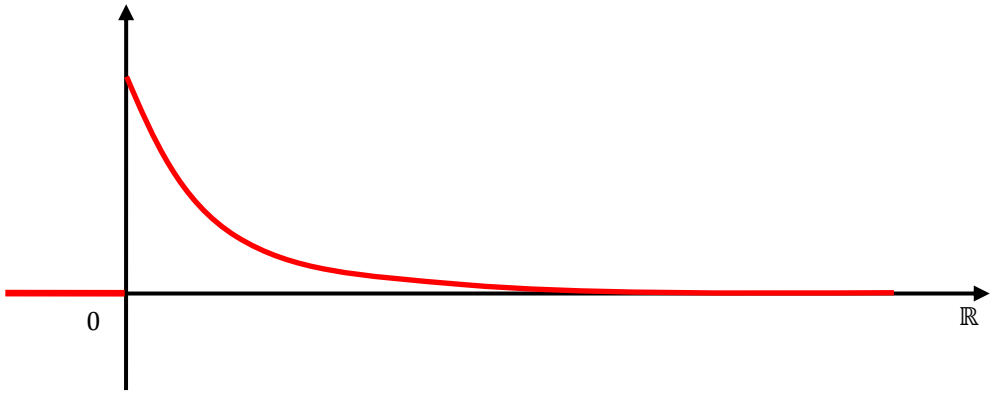
II – Loi exponentielle

1) Définition

Définition :
Soit X une V.A.R. à densité. Soit μ un réel, $\mu > 0$.
On dit que X suit une **loi exponentielle de paramètre μ** $\left(X \sim \mathcal{E}(\mu)\right)$ si et seulement si, la densité de probabilité de X est :

$$f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$$
$$t \mapsto f(t) = \begin{cases} \mu . e^{-\mu t} \text{ si } t \geq 0 \\ 0 \text{ sinon} \end{cases}$$

La densité de probabilité est donc :



On vérifie aisément qu'il s'agit bien d'une densité de probabilité.
En effet, f est intégrable, positive et :

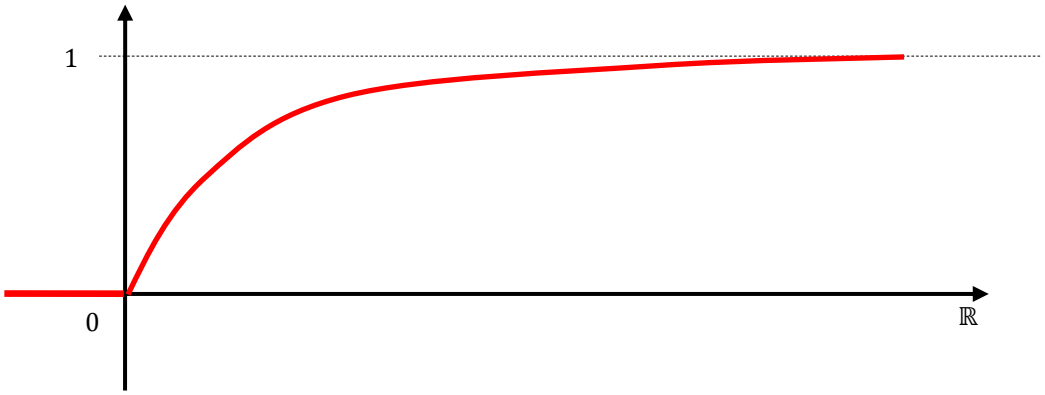
$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)dt = \mu \int_{0}^{+\infty} e^{-\mu t}dt = \mu\left[\frac{-1}{\mu}e^{-\mu t}\right]_0^{+\infty} = \mu\left[0-\left(-\frac{1}{\mu}\right)\right] = 1$$

La fonction de répartition est alors :

$$F: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$$
$$x \mapsto F(x) = \begin{cases} 1-e^{-\mu x} & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Elle s'obtient en intégrant la densité de probabilité.

Son graphe est le suivant :



2) Espérance, variance

Proposition : Soit X une V.A.R. à densité suivant une loi exponentielle de paramètre μ.
On a :

$$E(X) = \frac{1}{\mu} \quad \text{et} \quad V(X) = \frac{1}{\mu^2}$$

$$V(X) = E(X^2) - \big(E(X)\big)^2 = \frac{2}{\mu^2} - \left(\frac{1}{\mu}\right)^2 = \frac{1}{\mu^2}$$

3) Utilisation de la loi exponentielle

La loi exponentielle sert à modéliser la durée de vie d'un phénomène ou d'un matériel, lorsqu'il n'y a pas de vieillissement.
Plus précisément, X V.A.R. suivant une loi exponentielle représente la durée de vie. La durée de vie moyenne est $\frac{1}{\mu}$ si μ est le paramètre de la loi exponentielle.
Il n'y a pas de vieillissement au sens où pour s et t positifs, $P(X > s + t|X > s) = P(X > t)$: la probabilité de durer au moins $(s + t)$ sachant qu'on a déjà duré au moins (s) est la même que de durer au moins (t).

L'égalité $P(X > s + t|X > s) = P(X > t)$ se démontre de la façon suivante :
On calcule que $P(X > x) = 1 - P(X \leq x) = 1 - (1 - e^{-\mu x}) = e^{-\mu x}$.
Par définition :

$$P(X > s + t|X > s) = \frac{P\big((X > s + t) \cap (X > s)\big)}{P(X > s)}$$

Comme t est positif, on a l'inclusion d'événements $(X > s + t) \subset (X > s)$ et donc $(X > s + t) \cap (X > s) = (X > s + t)$.
On a donc :

$$P(X > s + t|X > s) = \frac{P\big((X > s + t) \cap (X > s)\big)}{P(X > s)} = \frac{P(X > s + t)}{P(X > s)} = \frac{e^{-\mu(s+t)}}{e^{-\mu s}} = \frac{e^{-\mu s}.e^{-\mu t}}{e^{-\mu s}}$$
$$= e^{-\mu t} = P(X > t)$$

Cette propriété est caractéristique de la loi exponentielle.

Exemple : la durée de vie d'un verre en cristal est sans vieillissement : la probabilité de casser un verre en cristal ne dépend pas de son vieillissement, de son usure.

Exemple : la durée de vie d'un disque dur d'ordinateur est théoriquement très élevée (MTBF : Mean Time Between Failures) : 100 000 h. A raison de 10h d'utilisation par jour, cela représente plus de 27 années.
Si l'on n'a pas eu de panne sur le disque dur après 30 jours, on peut considérer que la probabilité de tomber en panne le 31ème jour est la même que la veille. On parle donc de durée de vie sans vieillissement.

Remarque : Si X et Y sont 2 V.A.R. indépendantes, suivant des lois exponentielles de paramètres μ et λ, alors $Z = \inf(X, Y)$ suit elle aussi une loi exponentielle de paramètre $(\mu + \lambda)$. Cette propriété est importante pour déterminer l'espérance de vie d'un système constitué de 2 composants montés en série.

III – Loi normale ou loi de Laplace-Gauss

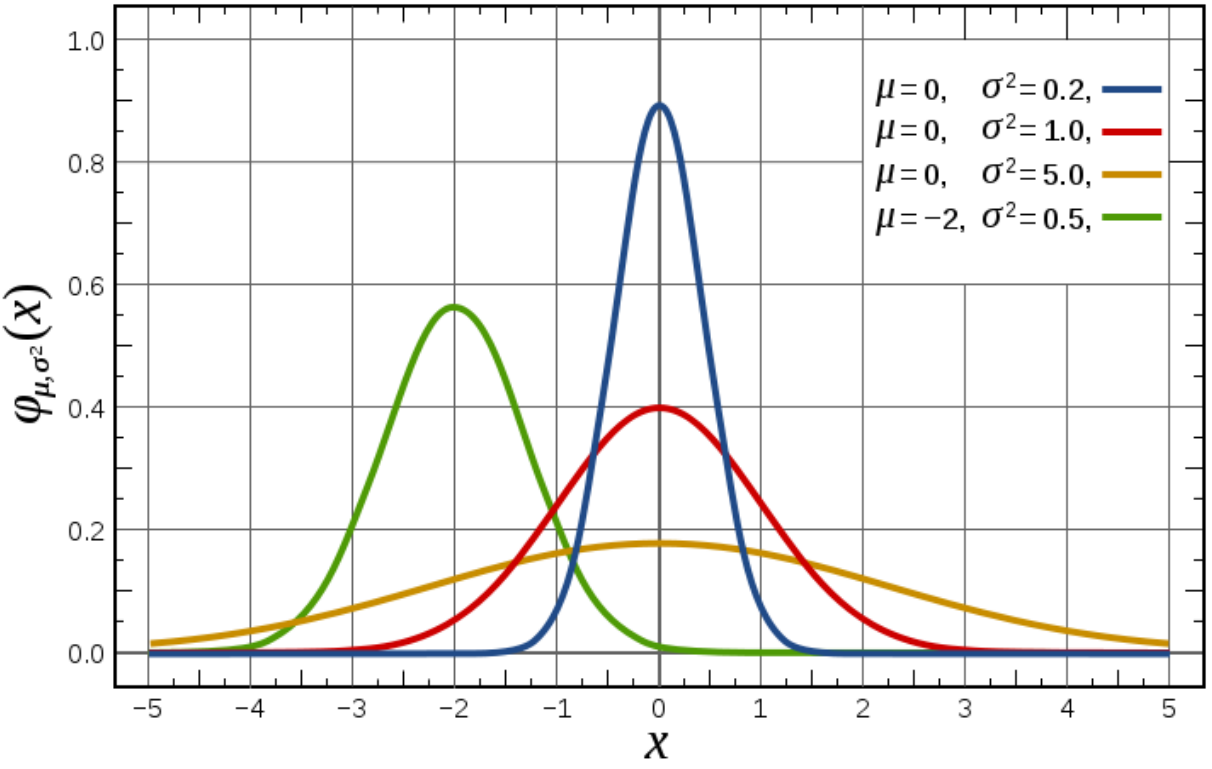
C'est la loi continue la plus importante. Elle joue un rôle central en statistiques, notamment grâce au théorème Central Limit.

1) Définition

Définition : Soit X une V.A.R. à densité. Soient μ et σ deux réels, $\sigma > 0$.
On dit que X suit une **loi normale de paramètres μ et σ** $\left(X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma)\right)$ si et seulement si la densité de probabilité de X est :

$$f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$$
$$t \mapsto f(t) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{t-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

La courbe de la densité de probabilité est la « courbe en cloche » ou courbe de Gauss. Cette courbe admet un axe de symétrie vertical $(t = \mu)$. Cette courbe a une décroissance rapide à l'infini et est vite proche de 0.
Elle admet un maximum sur son axe de symétrie.
Plus σ est grand, plus la courbe est aplatie et la valeur du maximum faible.
Au contraire, plus σ est proche de 0 et plus la courbe est étroite avec une valeur plus élevé du maximum.



(source du graphe : wikipedia)

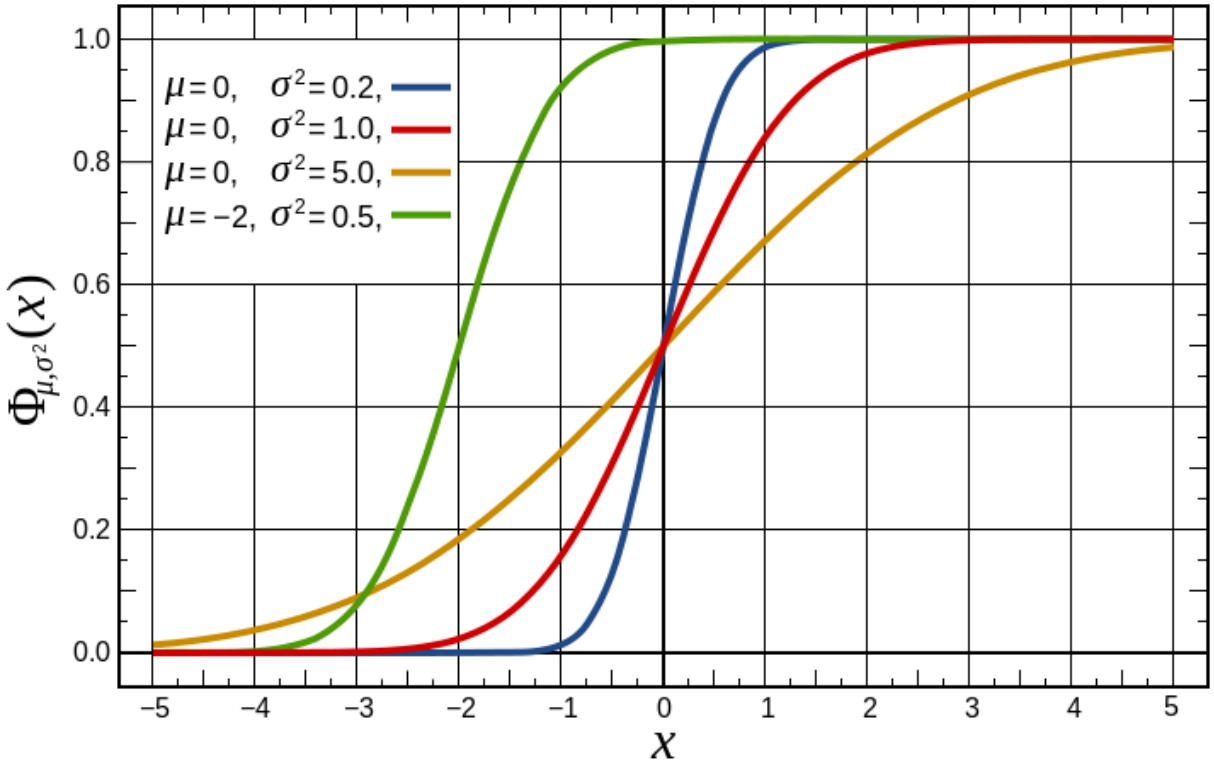
Vérifions qu'il s'agit bien d'une densité de probabilité.
f est clairement intégrable (continue) et positive.
On a $\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)dt = 1$.

♦ ♦ ❖ ♦ ♦

La fonction de répartition de la loi normale ne s'exprime pas avec les fonctions usuelles.
On ne peut donc écrire mieux que :

$$P(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{t-\mu}{\sigma}\right)^2} dt$$

L'allure est la suivante :



(source du graphe : wikipedia)

La fonction de répartition admet un point d'inflexion au point d'abscisse $x = \mu$.
La pente de la tangente en ce point d'inflexion est d'autant plus forte que σ est petit.

Lorsque l'on doit réaliser des calculs numériques avec la loi normale, on peut soit utiliser un ordinateur, soit utiliser la table de la loi normale centrée réduite. Ceci est présenté plus tard.

2) Espérance, variance

Proposition : Soit X une V.A.R. à densité suivant une loi normale de paramètres μ et σ.
On a :

$$E(X) = \mu \quad \text{et} \quad V(X) = \sigma^2$$

Remarque : On a donc : $E(X) = \mu$ et $\sigma(X) = \sigma$; le choix des paramètres μ et σ dans la loi normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma)$ correspond donc à l'espérance et à l'écart type.

3) Calculs numériques avec une loi normale

Lorsque l'on doit effectuer des calculs numériques avec une loi normale, on se ramène à la loi normale centrée réduit, c'est-à-dire la loi $\mathcal{N}(0,1)$:

Proposition :
Soit X une V.A.R. suivant une loi normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma)$. Alors, la V.A.R. $Z = \frac{X-\mu}{\sigma}$ suit une loi normale $\mathcal{N}(0,1)$.
Preuve :
On vérifie que $E(Z) = 0$ et $\sigma(Z) = 1$.

$$E(Z) = E\left(\frac{X-\mu}{\sigma}\right) = \frac{1}{\sigma}E(X-\mu) = \frac{1}{\sigma}\big(E(X) - E(\mu)\big) = \frac{1}{\sigma}(\mu - \mu) = 0$$

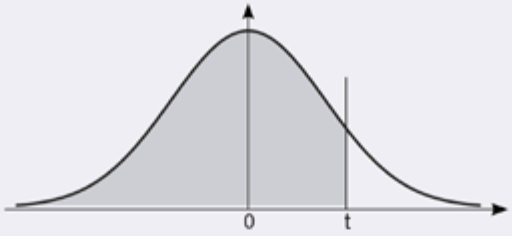
$$V(Z) = V\left(\frac{X-\mu}{\sigma}\right) = \frac{1}{\sigma^2}V(X-\mu) = \frac{1}{\sigma^2}V(X) = \frac{1}{\sigma^2}\sigma^2 = 1$$

a) Loi normale centrée réduite

Soit Z une V.A.R. suivant une loi normale centrée réduite : $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$.
On dispose de la table de la loi normale centrée réduite qui donne différentes valeurs de la fonction de répartition de Z, $P(Z \leq t) = P(Z < t)$ pour $t \geq 0$.

Cette table est la suivante :

Table donnant P(Z<t) pour une variable aléatoire suivant N(0,1)



	0	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224
0,6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	0,7549
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0,7852
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0,8389
1	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621
1,1	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8830
1,2	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980	0,8997	0,9015
1,3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	0,9177
1,4	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0,9306	0,9319
1,5	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9429	0,9441
1,6	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0,9535	0,9545
1,7	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9616	0,9625	0,9633
1,8	0,9641	0,9649	0,9656	0,9664	0,9671	0,9678	0,9686	0,9693	0,9699	0,9706
1,9	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738	0,9744	0,9750	0,9756	0,9761	0,9767
2	0,9772	0,9778	0,9783	0,9788	0,9793	0,9798	0,9803	0,9808	0,9812	0,9817
2,1	0,9821	0,9826	0,9830	0,9834	0,9838	0,9842	0,9846	0,9850	0,9854	0,9857
2,2	0,9861	0,9864	0,9868	0,9871	0,9875	0,9878	0,9881	0,9884	0,9887	0,9890
2,3	0,9893	0,9896	0,9898	0,9901	0,9904	0,9906	0,9909	0,9911	0,9913	0,9916
2,4	0,9918	0,9920	0,9922	0,9925	0,9927	0,9929	0,9931	0,9932	0,9934	0,9936
2,5	0,9938	0,9940	0,9941	0,9943	0,9945	0,9946	0,9948	0,9949	0,9951	0,9952
2,6	0,9953	0,9955	0,9956	0,9957	0,9959	0,9960	0,9961	0,9962	0,9963	0,9964
2,7	0,9965	0,9966	0,9967	0,9968	0,9969	0,9970	0,9971	0,9972	0,9973	0,9974
2,8	0,9974	0,9975	0,9976	0,9977	0,9977	0,9978	0,9979	0,9979	0,9980	0,9981
2,9	0,9981	0,9982	0,9982	0,9983	0,9984	0,9984	0,9985	0,9985	0,9986	0,9986

Table pour les grandes valeurs

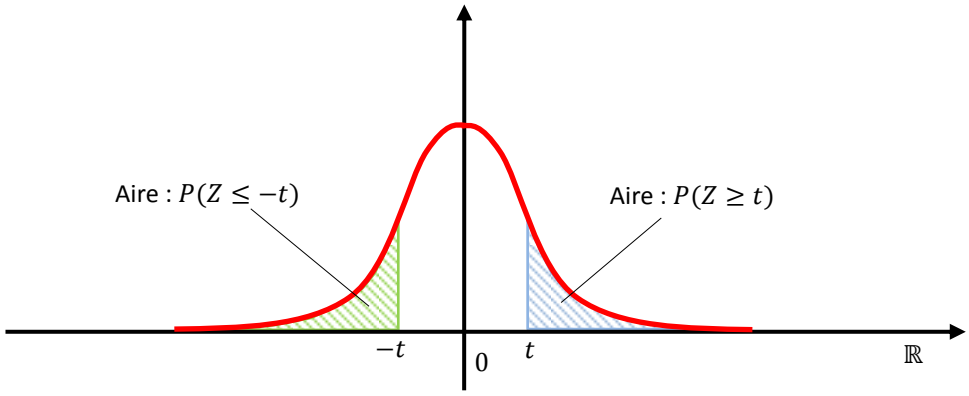
t	3	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,8	4	4,5
$\phi(t)$	0,9987	0,9990	0,9993	0,9995	0,9997	0,9998	0,9998	0,999928	0,999968	0,999997

Pour la valeurs de t négatives, on utilise le résultat suivant :

Proposition :
Soit Z une V.A.R. suivant une loi normale centrée réduite : $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$.
Soit t un réel, $t \geq 0$.
On a le résultat :

$$P(Z \leq -t) = 1 - P(Z \leq t)$$

Preuve :
Il s'agit juste d'utiliser la symétrie par rapport à l'axe des ordonnées de la densité de probabilité de Z.



Sur le dessin précédent, on a représenté la densité de probabilité de Z. Les 2 aires hachurées représentent respectivement $P(Z \leq -t)$ et $P(Z \geq t)$.
Comme la courbe admet une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, ces 2 aires sont égales.
Enfin, on a, comme pour toutes les V.A.R. à densité,

$$P(Z \geq t) = 1 - P(Z < t) = 1 - P(Z \leq t)$$

Finalement,

$$P(Z \leq -t) = P(Z \geq t) = 1 - P(Z \leq t)$$

■

Cette proposition permet donc de passer de $P(Z \leq t)$, avec $t \geq 0$ (valeurs données dans la table) à $P(Z \leq -t)$.

La lecture de la table de la loi normale est claire : par exemple, on lit $P(Z \leq 0{,}93) \cong 0{,}8238$.
(Il suffit de décomposer $0{,}93 = 0{,}9 + 0{,}03$ et de lire dans la ligne $0{,}9$ la valeur dans la colonne correspondant à $0{,}03$).

En toute rigueur, si l'on souhaite connaître $P(Z \leq 0{,}937)$, il faudrait réaliser une interpolation linéaire entre les 2 valeurs $P(Z \leq 0{,}93) \cong 0{,}8238$ et $P(Z \leq 0{,}94) \cong 0{,}8264$.
On écrit :

$$\frac{0{,}937 - 0{,}93}{0{,}94 - 0{,}93} = \frac{P(Z \leq 0{,}937) - 0{,}8238}{0{,}8264 - 0{,}8238}$$

$$\Leftrightarrow P(Z \leq 0{,}937) \cong 0{,}8238 + (0{,}8264 - 0{,}8238) \times \frac{0{,}937 - 0{,}93}{0{,}94 - 0{,}93} \cong 0{,}82562$$

Enfin, pour une valeur négative, par exemple $P(Z \leq -0{,}93)$, on utilise la proposition : $P(Z \leq -0{,}93) = 1 - P(Z \leq 0{,}93) \cong 1 - 0{,}8238 = 0{,}1762$.

b) Exemple de calculs numériques avec une loi normale

Soit X une V.A.R. suivant une loi normale de paramètres $\mu = 51$ et $\sigma = 3{,}2$.
Calculons les probabilités suivantes :

1) $P(X \leq 57)$
2) $P(X \leq 46)$
3) $P(X > 54{,}4)$
4) $P(X \geq 47{,}7)$
5) $P(46 \leq X \leq 57)$
6) $P(47 \leq X \leq 55)$

7) Trouver $a \in \mathbb{R}$ tel que $P(X \leq a) = 0{,}975$
8) Trouver $b \in \mathbb{R}$ tel que $P(X \geq b) = 0{,}12$
9) Trouver $c \in \mathbb{R}$ tel que $P(X \leq c) = 0{,}2$
10) Trouver $d \in \mathbb{R}$ tel que $P(X \geq d) = 0{,}9$
11) Trouver $\alpha \in \mathbb{R}$ tel que $P(51 - \alpha \leq X \leq 51 + \alpha) = 0{,}95$
12) Trouver un intervalle I, centré en 51, tel que $P(X \in I) = 0{,}95$

Le principe est de toujours se ramener à une loi normale $\mathcal{N}(0{,}1)$.
On regarde la V.A.R. $Z = \frac{X-51}{3{,}2}$. Comme $X \sim \mathcal{N}(51; 3{,}2)$, on a $Z \sim \mathcal{N}(0{,}1)$.

1) $P(X \leq 57)$

On a :

$$X \leq 57 \iff X - 51 \leq 57 - 51 \iff Z = \frac{X - 51}{3{,}2} \leq \frac{57 - 51}{3{,}2} = 1{,}875 \cong 1{,}88$$

On en déduit :

$$P(X \leq 57) = P\left(Z \leq \frac{57 - 51}{3{,}2}\right) \cong P(Z \leq 1{,}88)$$

Il suffit alors de lire la table de la loi normale centrée réduite :

$$P(Z \leq 1{,}88) \cong 0{,}9699$$

Finalement,

$$P(X \leq 57) \cong 0{,}9699$$

Remarque : en toute rigueur, on aurait du réaliser une interpolation linéaire pour calculer $P(Z \leq 1{,}875)$ plutôt que d'écrire que $P(Z \leq 1{,}875) \cong P(Z \leq 1{,}88)$

2) $P(X \leq 46)$

On a :

$$X \leq 46 \iff X - 51 \leq 46 - 51 \iff Z = \frac{X - 51}{3{,}2} \leq \frac{46 - 51}{3{,}2} = -1{,}5625 \cong -1{,}56$$

On en déduit :

$$P(X \leq 46) = P\left(Z \leq \frac{46 - 51}{3{,}2}\right) \cong P(Z \leq -1{,}56)$$

On écrit ensuite que :

$$P(Z \leq -1{,}56) = 1 - P(Z \leq 1{,}56)$$

Il suffit alors de lire la table de la loi normale centrée réduite :

$$P(Z \leq 1{,}56) \cong 0{,}9406$$

Finalement,

$$P(X \leq 46) \cong 1 - P(Z \leq 1{,}56) \cong 1 - 0{,}9406 = 0{,}0594$$

3) $\boldsymbol{P(X > 54{,}4)}$

On a :

$$X > 54{,}4 \iff X - 51 > 54{,}4 - 51 \iff Z = \frac{X - 51}{3{,}2} > \frac{54{,}4 - 51}{3{,}2} = 1{,}0625 \cong 1{,}06$$

On en déduit :

$$P(X > 54{,}4\ ) = P\left(Z > \frac{54{,}4 - 51}{3{,}2}\right) \cong P(Z > 1{,}06)$$

On écrit ensuite que :

$$P(Z > 1{,}06) = 1 - P(Z \leq 1{,}06)$$

Il suffit alors de lire la table de la loi normale centrée réduite :

$$P(Z \leq 1{,}06) \cong 0{,}8554$$

Finalement,

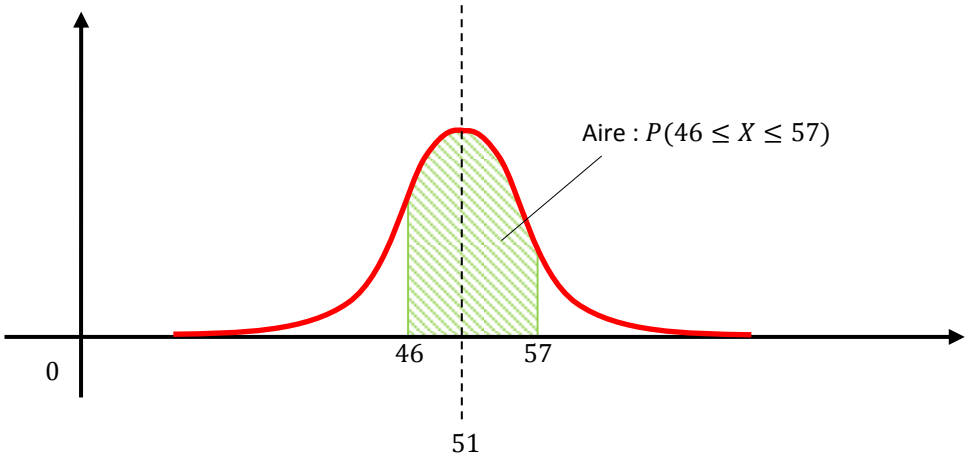
$$P(X > 54{,}4\ ) \cong P(Z > 1{,}06) = 1 - P(Z \leq 1{,}06) \cong 1 - 0{,}8554 = 0{,}1446$$

4) $\boldsymbol{P(X \geq 47{,}7)}$

On a :

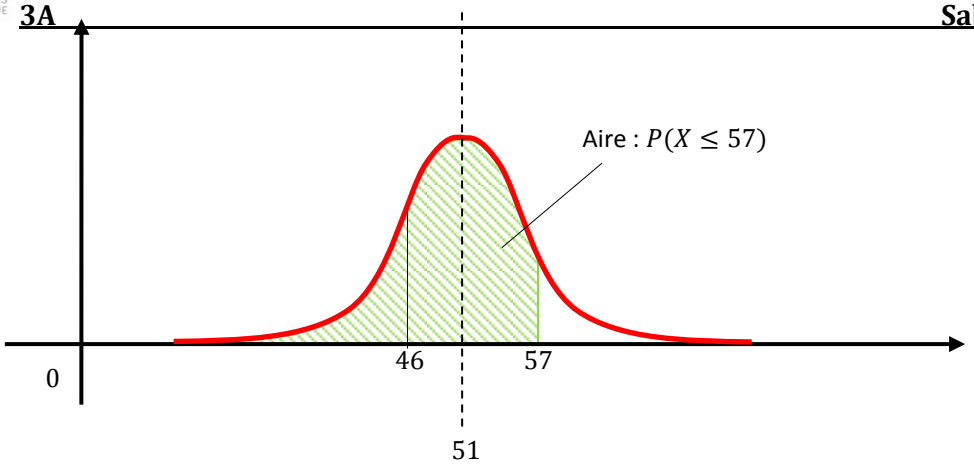
$$P(X \geq 47{,}7\ ) = P\left(Z \geq \frac{47{,}7 - 51}{3{,}2}\right) \cong P(Z \geq -1{,}03) = P(Z \leq 1{,}03) \cong 0{,}8485$$

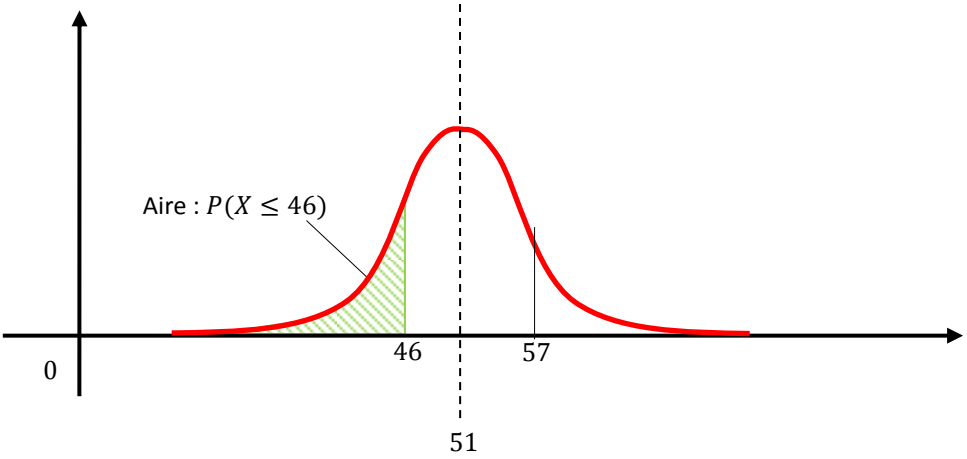
5) $\boldsymbol{P(46 \leq X \leq 57)}$



On a : $P(46 \leq X \leq 57) = P(X \leq 57) - P(X \leq 46)$

Ceci se voit facilement en faisant un dessin.





On constate bien que l'aire cherchée $P(46 \leq X \leq 57)$ est bien la différence des 2 aires :

$$P(46 \leq X \leq 57) = P(X \leq 57) - P(X \leq 46)$$

On a calculé précédemment que : $P(X \leq 57) \cong 0{,}9699$ et $P(X \leq 46) \cong 0{,}0594$.

On a donc :

$$P(46 \leq X \leq 57) \cong 0{,}9699 - 0{,}0594 = 0{,}9105$$

6) $P(47 \leq X \leq 55)$

Comme précédemment, $P(47 \leq X \leq 55) = P(X \leq 55) - P(X \leq 47)$.

Or,

$$P(X \leq 47) = P\left(Z \leq \frac{47-51}{3{,}2}\right) = P(Z \leq -1{,}25)$$

et

$$P(X \leq 55) = P\left(Z \leq \frac{55-51}{3{,}2}\right) = P(Z \leq 1{,}25)$$

Ici les valeurs 47 et 57 sont symétriques l'une de l'autre par rapport à la moyenne $\mu = 51$.

Finalement,

$P(47 \leq X \leq 55) = P(Z \leq 1{,}25) - P(Z \leq -1{,}25) = P(Z \leq 1{,}25) - \big(1 - P(Z \leq 1{,}25)\big)$

$= 2.P(Z \leq 1{,}25) - 1 \cong 2.0{,}8944 - 1 = 0{,}7888$

7) Trouver $a \in \mathbb{R}$ tel que $P(X \leq a) = 0{,}975$

Il s'agit ici de faire une lecture inverse de la table.

On a :

$$X \leq a \iff Z = \frac{X - 51}{3{,}2} \leq \frac{a - 51}{3{,}2}$$

On cherche donc a tel que : $P\left(Z \leq \frac{a-51}{3{,}2}\right) = 0{,}975.$

On commence par faire une lecture inverse de la table en cherchant la valeur $0{,}975$.

On lit que : $P(Z \leq \mathbf{1{,}96}) \cong 0{,}975.$

La fonction de répartition étant bijective de $\mathbb{R}$ vers $]0,1[$ (elle est strictement croissante puisque sa dérivée est strictement positive sur $\mathbb{R}$), on en déduit que :

$$\frac{a - 51}{3{,}2} \cong 1{,}96 \iff a \cong 51 + 1{,}96.3{,}2 \cong 57{,}27$$

8) Trouver $b \in \mathbb{R}$ tel que $P(X \geq b) = 0{,}12$

On a :

$$X \geq b \iff Z = \frac{X - 51}{3{,}2} \geq \frac{b - 51}{3{,}2}$$

On cherche donc a tel que : $P\left(Z \geq \frac{b-51}{3{,}2}\right) = 0{,}12.$

Pour se ramener à la table et chercher la valeur correspondante, on écrit :

$$P\left(Z \geq \frac{b - 51}{3{,}2}\right) = 0{,}12 \iff 1 - P\left(Z \leq \frac{b - 51}{3{,}2}\right) = 0{,}12 \iff P\left(Z \leq \frac{b - 51}{3{,}2}\right) = 0{,}88$$

On commence par faire une lecture inverse de la table en cherchant la valeur $0{,}88$.

Sur la table, on lit $P(Z \leq \mathbf{1{,}17}) \cong 0{,}8790$ et $P(Z \leq \mathbf{1{,}18}) \cong 0{,}8810$.

Par interpolation linéaire, on en déduit que :

$$P(Z \leq \mathbf{1{,}175}) \cong 0{,}88$$

Finalement,

$$\frac{b - 51}{3{,}2} \cong 1{,}175 \iff b \cong 51 + 1{,}175.3{,}2 = 54{,}76$$

9) Trouver $c \in \mathbb{R}$ tel que $P(X \leq c) = 0{,}2$

Comme précédemment, on cherche c tel que : $P\left(Z \leq \frac{c-51}{3{,}2}\right) = 0{,}2$

Pour se ramener à la table de la loi normale centrée réduite, dont les valeurs vont de $0{,}5$ à 1, on écrit que la valeur $t = \frac{c-51}{3{,}2}$ sera négative et que $-t = \frac{51-c}{3{,}2}$ sera positive.

$$P\left(Z \leq \frac{c - 51}{3{,}2}\right) = 1 - P\left(Z \leq \frac{51 - c}{3{,}2}\right)$$

Donc :

$$P\left(Z \leq \frac{c - 51}{3{,}2}\right) = 0{,}2 \iff 1 - P\left(Z \leq \frac{51 - c}{3{,}2}\right) = 0{,}2 \iff P\left(Z \leq \frac{51 - c}{3{,}2}\right) = 0{,}8$$

On commence par faire une lecture inverse de la table en cherchant la valeur $0{,}8$.

Sur la table, on lit $P(Z \leq \mathbf{0{,}84}) \cong 0{,}7995$ et $P(Z \leq \mathbf{0{,}85}) \cong 0{,}8023$.

On en déduit que :

$$P(Z \leq \mathbf{0{,}84}) \cong 0{,}8$$

Finalement,

$$\frac{51-c}{3{,}2} \cong 0{,}84 \Leftrightarrow c \cong 51 - 0{,}84.3{,}2 \cong 48{,}31$$

10) Trouver $d \in \mathbb{R}$ tel que $P(X \geq d) = 0{,}9$

On a : $P(X \geq d) = 0{,}9 \Leftrightarrow 1 - P(X \leq d) = 0{,}9 \Leftrightarrow P(X \leq d) = 0{,}1$.

On est ramené au cas précédent : on cherche d tel que : $P\left(Z \leq \frac{d-51}{3{,}2}\right) = 0{,}1$

Pour se ramener à la table de la loi normale centrée réduite, dont les valeurs vont de $0{,}5$ à 1, on écrit que la valeur $t = \frac{d-51}{3{,}2}$ sera négative et que $-t = \frac{51-d}{3{,}2}$ sera positive.

$$P\left(Z \leq \frac{d-51}{3{,}2}\right) = 1 - P\left(Z \leq \frac{51-d}{3{,}2}\right)$$

Donc :

$$P\left(Z \leq \frac{d-51}{3{,}2}\right) = 0{,}1 \Leftrightarrow 1 - P\left(Z \leq \frac{51-d}{3{,}2}\right) = 0{,}1 \Leftrightarrow P\left(Z \leq \frac{51-d}{3{,}2}\right) = 0{,}9$$

On commence par faire une lecture inverse de la table en cherchant la valeur $0{,}9$.

Sur la table, on lit $P(Z \leq \mathbf{1{,}28}) \cong 0{,}8997$ et $P(Z \leq \mathbf{1{,}29}) \cong 0{,}9015$.

On en déduit que :

$$P(Z \leq \mathbf{1{,}28}) \cong 0{,}9$$

Finalement,

$$\frac{51-d}{3{,}2} \cong 1{,}28 \Leftrightarrow d \cong 51 - 1{,}28.3{,}2 \cong 46{,}90$$

11) Trouver $\alpha \in \mathbb{R}$ tel que $P(51-\alpha \leq X \leq 51+\alpha) = 0{,}95$

On a :

$$51 - \alpha \leq X \leq 51 + \alpha \Leftrightarrow -\frac{\alpha}{3{,}2} \leq Z = \frac{X-51}{3{,}2} \leq \frac{\alpha}{3{,}2}$$

On cherche donc α tel que :

$$P\left(-\frac{\alpha}{3{,}2} \leq Z \leq \frac{\alpha}{3{,}2}\right) = 0{,}95$$

Or,

$$P\left(-\frac{\alpha}{3{,}2} \leq Z \leq \frac{\alpha}{3{,}2}\right) = P\left(Z \leq \frac{\alpha}{3{,}2}\right) - P\left(Z \leq -\frac{\alpha}{3{,}2}\right) = P\left(Z \leq \frac{\alpha}{3{,}2}\right) - \left(1 - P\left(Z \leq \frac{\alpha}{3{,}2}\right)\right)$$

$$= 2.P\left(Z \leq \frac{\alpha}{3{,}2}\right) - 1$$

On cherche donc α tel que :

$$2.P\left(Z \leq \frac{\alpha}{3{,}2}\right) - 1 = 0{,}95 \Leftrightarrow P\left(Z \leq \frac{\alpha}{3{,}2}\right) = \frac{1{,}95}{2} = 0{,}975$$

En procédant à une lecture inverse de la table, on trouve que $P(Z \leq \mathbf{1{,}96}) \cong 0{,}975$ d'où :

$$\frac{\alpha}{3{,}2} = 1{,}96 \Leftrightarrow \alpha = 1{,}96.3{,}2 \cong 6{,}27$$

12) Trouver un intervalle I, centré en 51, tel que $P(X \in I) = 0{,}95$

Un intervalle I, centré en 51, est de la forme : $I = [51-\alpha; 51+\alpha]$.

On cherche donc α tel que :

$P(X \in [51-\alpha; 51+\alpha]) = 0{,}95 \iff P(51-\alpha \leq X \leq 51+\alpha) = 0{,}95$
On est donc ramené à la question précédente, où l'on a obtenu : $\alpha \cong 6{,}27$.
L'intervalle cherché est donc :

$$I = [51-6{,}27; 51+6{,}27] = [44{,}73; 57{,}27]$$

c) Ecart réduit

Les calculs du type de la question 12) du **b)** sont essentiels quand on utilise la loi normale. Afin de gagner en efficacité dans ces calculs, on introduit la notion d'écart réduit.

Définition :
Soit $\alpha \in [0,1]$. On appelle **écart réduit associé au risque α**, le réel $t_\alpha \geq 0$ tel que :

$$P(Z \leq t_\alpha) = 1 - \frac{\alpha}{2}$$

où Z est une V.A.R. suivant une loi normale centrée réduite : $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$.

Proposition :
Soit X une V.A.R. suivant une loi normale de paramètres μ et σ : $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma)$.
Soit $\alpha \in [0,1]$. On note t_α l'écart réduit associé au risque α.
L'intervalle I, centré en la moyenne μ tel que $(P(X \in I) = 1-\alpha)$ est :

$$I = [\mu - t_\alpha.\sigma \; ; \; \mu + t_\alpha.\sigma]$$

Preuve :
On a :

$$X \in [\mu - t_\alpha.\sigma \; ; \; \mu + t_\alpha.\sigma] \Leftrightarrow \mu - t_\alpha.\sigma \leq X \leq \mu + t_\alpha.\sigma$$

On pose $Z = \frac{X-\mu}{\sigma}$.
Comme $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma)$, on a : $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$.
On a :

$$\mu - t_\alpha.\sigma \leq X \leq \mu + t_\alpha.\sigma \Leftrightarrow -t_\alpha \leq Z \leq t_\alpha$$

Par ailleurs,
$P(-t_\alpha \leq Z \leq t_\alpha) = P(Z \leq t_\alpha) - P(Z \leq -t_\alpha) = P(Z \leq t_\alpha) - \left(1 - P(Z \leq t_\alpha)\right)$
$= 2.P(Z \leq t_\alpha) - 1$

Par définition de l'écart réduit, $P(Z \leq t_\alpha) = 1 - \frac{\alpha}{2}$, d'où :

$$P(-t_\alpha \leq Z \leq t_\alpha) = 2.P(Z \leq t_\alpha) - 1 = 2.\left(1 - \frac{\alpha}{2}\right) - 1 = 1 - \alpha$$

Finalement,

$$P(X \in I = [\mu - t_\alpha.\sigma \; ; \; \mu + t_\alpha.\sigma]) = P(-t_\alpha \leq Z \leq t_\alpha) = 1 - \alpha$$

■

Il existe des tables des écarts réduits associés à une loi normale.

On peut noter les valeurs les plus importantes :

Risque α	Ecart réduit t_α
$\alpha = 0{,}01 \ (1\ \%)$	$t_\alpha \cong 2{,}576$
$\alpha = 0{,}05 \ (5\ \%)$	$t_\alpha \cong 1{,}960$
$\alpha = 0{,}1 \ (10\ \%)$	$t_\alpha \cong 1{,}645$

4) Approximations avec une loi normale

Il existe 2 approximations très courantes utilisant la loi normale : l'approximation d'une loi binomiale par une loi normale et l'approximation d'une loi de Poisson par une loi normale.
Ces 2 approximations font passer d'une loi discrète à une loi continue : on prendra donc garde de bien utiliser la correction de continuité.

a) Approximation d'une loi binomiale par une loi normale

Proposition : (admis)
Lorsque $n \to +\infty$, on peut approcher la loi binomiale $\mathcal{B}(n;p)$ par la loi normale $\mathcal{N}\left(np;\sqrt{npq}\right)$.
En pratique, dès que $n \geq 30, np \geq 15$ et $npq > 5$, les statisticiens considèrent que l'on peut utiliser cette approximation.

Remarque :
Bien évidemment les conditions précédentes ne sont pas à prendre au pied de la lettre.

♦ ♦ ❖ ♦ ♦

Il est important de noter que dans cette approximation, on remplace une loi discrète par une loi continue, ce qui oblige à utiliser la **correction de continuité**.

En effet, supposons que X soit une V.A.R. suivant une loi binomiale, $X \sim \mathcal{B}(n;p)$.
Supposons que l'on soit dans les conditions de l'approximation par une loi normale.
Soit Y une V.A.R. suivant la loi $Y \sim \mathcal{N}\left(np;\sqrt{npq}\right)$.
Soit i un entier, $0 \leq i \leq n$.
On cherche une approximation numérique de la probabilité $P(X = i)$.
Comme Y est une V.A.R. à densité, on a : $P(Y = i) = 0$.
On ne peut donc remplacer directement et écrire que :

$$P(X = i) \cong P(Y = i)$$

La façon de contourner ce problème est la suivante : on considère que si $Y \in [i-0{,}5; i+0{,}5]$, alors $Y \cong i$. Ces corrections $-0{,}5$ et $+0{,}5$ s'appellent la **correction de continuité**.

Exemple :

Soit $X \sim \mathcal{B}(n = 100; p = 0{,}5)$.

Cherchons une approximation numérique de $P(X = 50)$.

On introduit $Y \sim \mathcal{N}\left(np = 50; \sqrt{npq} = 5\right)$.

On a alors, avec la correction de continuité :

$$P(X = 50) \cong P(49{,}5 \leq Y \leq 50{,}5)$$

Le logiciel Excel fournit :

$$P(X = 50) \cong 0{,}07958924$$

$$P(49{,}5 \leq Y \leq 50{,}5) \cong 0{,}07965567$$

L'approximation numérique est donc très correcte (erreur relative d'environ $0{,}08\ \%$).

En revanche, sans correction de continuité, le résultat est absurde puisqu'on écrirait :

$$P(X = 50) \cong P(Y = 50) = 0$$

(la dernière égalité est commune à toutes les V.A.R. à densité).

Lorsque l'on regarde un intervalle, l'approximation est beaucoup moins sensible à l'utilisation (ou non) de la correction de continuité.

Ainsi, si on cherche une valeur numérique approximative de $P(25 \leq X \leq 75)$, la correction de continuité donne :

$$P(40 \leq X \leq 60) = P(X = 40) + P(X = 41) + \cdots + P(X = 59) + P(X = 60)$$

$$\cong P(39{,}5 \leq Y \leq 40{,}5) + P(40{,}5 \leq Y \leq 41{,}5) + \cdots + P(59{,}5 \leq Y \leq 60{,}5)$$

$$= P(39{,}5 \leq Y \leq 60{,}5)$$

Sans correction de continuité, on écrit directement :

$$P(40 \leq X \leq 60) \cong P(40 \leq Y \leq 60)$$

Le logiciel Excel fournit les valeurs :

$$P(40 \leq X \leq 60) \cong 0{,}9647998$$

$$P(39{,}5 \leq Y \leq 60{,}5) \cong 0{,}96427116 \ \text{(erreur relative : } 0{,}055\ \%)$$

$$P(40 \leq Y \leq 60) \cong 0{,}95449974 \ \text{(erreur relative : } 1{,}07\ \%)$$

Le résultat est meilleur avec la correction de continuité que sans.

b) Approximation d'une loi de Poisson par une loi normale

Proposition : (admis)
Lorsque $n \to +\infty$, on peut approcher la loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$ par la loi normale $\mathcal{N}\left(\lambda; \sqrt{\lambda}\right)$.
En pratique, dès que $\lambda \geq 15$, les statisticiens considèrent que l'on peut utiliser cette approximation.

Remarque :
Bien évidemment la condition précédente n'est pas à prendre au pied de la lettre.

♦ ♦ ❖ ♦ ♦

Il est important de noter que dans cette approximation, on remplace une loi discrète par une loi continue, ce qui oblige à utiliser la **correction de continuité**, exactement de la même façon que pour la li binomiale.

5) Somme de 2 lois normales

Proposition : (admis)
Soient X_1 et X_2 deux V.A.R. indépendantes, suivant toutes les deux des lois normales :

$$X_1 \sim \mathcal{N}(\mu_1; \sigma_1) \quad ; \quad X_2 \sim \mathcal{N}(\mu_2; \sigma_2)$$

Alors, la somme $(X_1 + X_2)$ suit encore une loi normale,

$$(X_1 + X_2) \sim \mathcal{N}\left(\mu_1 + \mu_2; \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}\right)$$

Remarque :
Bien évidemment, par linéarité de l'espérance,

$$E(X_1 + X_2) = E(X_1) + E(X_2) = \mu_1 + \mu_2$$

Pour la variance, comme les 2 V.A.R. sont indépendantes :

$$V(X_1 + X_2) = V(X_1) + V(X_2) = \sigma_1^2 + \sigma_2^2$$

On en déduit donc :

$$\sigma(X_1 + X_2) = \sqrt{V(X_1 + X_2)} = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}$$